

UNIDAD 9: INTEGRALES

Esta es la unidad más larga de la materia. De hecho, la siguiente unidad son las aplicaciones de las integrales. Así que prestá mucha atención tanto a los temas que vamos a explicar como a los "trucos" que usamos en los ejercicios. También vamos a usar mucho de lo que vimos en derivadas.

¿Qué es una integral?

Vamos a pensar primero la integral desde un punto de vista gráfico. Se trata del área bajo una curva entre dos valores a y b .

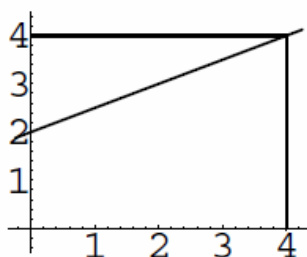
O sea, si esa curva la consideramos una función $f(t)$, la integral de $f(t)$ entre a y b se escribe así:

$$\int_a^b f(t)dt$$

También podemos pensar a la integral como "**antiderivada**". ¿Eso qué significa? Que si no conocemos una función, pero sí conocemos su derivada, podemos integrar para conocer de qué función se trata.

Juntemos estas dos ideas con este ejemplo:

Hallar la función área bajo la curva entre 0 y x . Comprobar que $A'(x) = f(x)$.



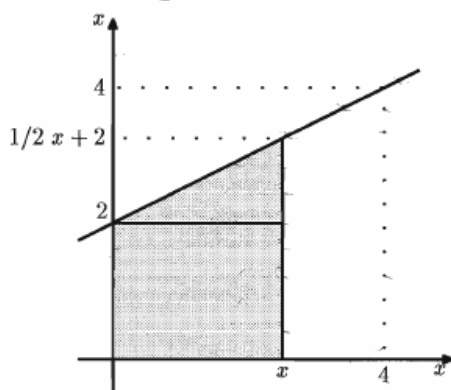
La curva es una recta que pasa por los puntos $(0,2)$ y $(4,4)$. O sea una función lineal, que tiene la pinta $y = m \cdot x + b$.

Como pasa por el $(0,2)$, ya sabemos que su ordenada al origen es 2. Reemplacemos por el $(4,4)$ para encontrar la pendiente, la m :

$$y = m \cdot x + 2 \rightarrow 4 = m \cdot 4 + 2 \rightarrow 4 - 2 = m \cdot 4 \rightarrow 2/4 = m \rightarrow m = 1/2$$

Entonces, la función queda $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$.

Y ahora, dado que x está entre 0 y 4, tenemos que determinar el área bajo la curva. Si observamos el dibujo, vemos que podríamos calcular esta área como la suma del área del rectángulo más la del triángulo. Fijate:



La base del rectángulo mide x y la altura 2, entonces:

$$\text{Área del rectángulo} = 2x$$

El triángulo también tiene base x , y su altura es:

$$\frac{1}{2}x + 2 - 2 = \frac{1}{2}x$$

Por lo tanto, su área es:

$$\text{Área del triángulo} = \frac{x \cdot \frac{1}{2}x}{2} = \frac{x^2}{4}$$

Por lo tanto, la función área es:

$$A(x) = \frac{x^2}{4} + 2x$$

Y para comprobar que $A'(x) = f(x)$ sólo tenemos que derivar:

$$A(x) = \frac{x^2}{4} + 2x \rightarrow A'(x) = \frac{x}{2} + 2 = f(x)$$

Algunas aclaraciones:

-Acá estábamos buscando una función, por eso la consigna nos pide el área entre 0 y x . ¿Y si nos hubieran pedido el área entre 0 y 4? Podríamos calcularla de dos mane-

ras: usando lo que sabíamos de figuras, o usando la función área, $A(x)$. Veamos que es lo mismo:

Forma 1:

$$* \text{Área triángulo: } \frac{\text{base} \cdot \text{altura}}{2} = \frac{4 \cdot 2}{2} = 4$$

$$* \text{Área rectángulo: } \text{base} \cdot \text{altura} = 4 \cdot 2 = 8$$

Sumo las dos áreas, y eso da 12.

Forma 2:

Como en este caso x vale 4, calculamos $A(4)$:

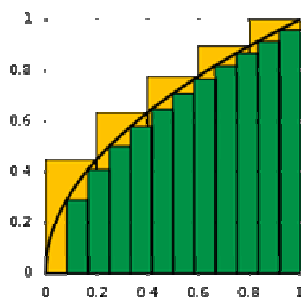
$$A(4) = \frac{4^2}{4} + 2 \cdot 4 = 16/4 + 8 = 4 + 8 = 12$$

Y nos dio lo mismo.

Entonces, ¿para que hicimos todo eso, si podríamos haber calculado el área usando las figuras que se formaban?

Por varios motivos:

-Nos pedían una función en general. Y no siempre las funciones van a ser fáciles de dividir en figuras. De hecho, la integral por definición se trata de sumar todos los rectangulitos que se forman bajo la curva, así:



-Además, de las integrales se deducen todas las fórmulas que usamos desde la escuela primaria para calcular el área de las figuras geométricas.

-¿Y como integramos, si las funciones son complicadas y no las podemos "separar" en figuras conocidas? Para eso, vamos a ver las distintas propiedades, reglas y teoremas que tienen las integrales, y las maneras de calcularlas. De eso se trata lo que viene ahora.

Teorema fundamental del Cálculo - Regla de Barrow

Lo que vamos a ver ahora es muy importante, más que para la materia, para la matemática en general. Es cierto que si nos dan una función, todavía no la sabemos integrar. Ya vamos a llegar a eso, paciencia!

Teorema Fundamental del Cálculo integral

Se trata de afirmar que la derivación e integración de una función son operaciones inversas. Por esto, podemos decir que "toda función continua integrable verifica que la derivada de su integral es igual a ella misma". Además, dada una función f integrable sobre el intervalo $[a,b]$, definimos F sobre $[a,b]$ por $F(x) = \int_a^x f(t)dt$. Si f es continua en $c \in (a,b)$, entonces F es

derivable en c y $F'(c) = f(c)$

¿Te lo traduzco? $F(x) = \int_a^x f(t)dt \Rightarrow F'(x) = f(x)$

Acá, estamos formalizando un poco más la idea de la integral como "antiderivada".

Regla de Barrow

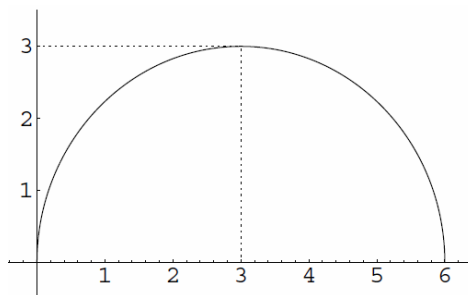
Esta regla nos dice que si tenemos una integral definida, para calcularla tenemos que reemplazar por los límites de integración y restar. O sea:

$$\int_a^b f'(x)dx = F(b) - F(a)$$

Esto es parecido a lo que hicimos antes, sin saber esto, cuando calculamos $A(4)$.

Vamos con un par de ejemplos para ver mejor de qué se trata esto:

1) Sea $f: [0,6] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Se define $A(x) = \int_0^x f(t)dt$. El gráfico de $A(x)$ es el siguiente:



- a) Calcular $\int_0^6 f(t)dt$
 b) ¿Cuánto vale $f(3)$?
 c) Hallar el conjunto donde f es positiva.
 d) Probar que $\int_0^6 |f(t)|dt = 2\int_0^3 f(t)dt$

a) Esta parte es bastante fácil. Nos piden que calculemos $\int_0^6 f(t)dt$. Por la definición de A tenemos que

$$\int_0^6 f(t)dt = A(6)$$

Y si miramos el gráfico de A , vemos que $A(6) = 0$, entonces:

$$\int_0^6 f(t)dt = 0$$

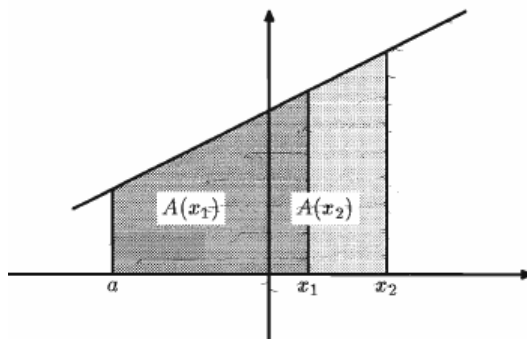
b) En este caso, tenemos que estudiar con cuidado el gráfico de A . Por el teorema fundamental del cálculo tenemos que:

$$f(3) = A'(3)$$

No sabemos cuál es la derivada de A , pero mirando el gráfico, notamos que A alcanza en $x = 3$ un máximo. Por lo tanto (ya que es una función derivable), tiene que ser un punto crítico, y entonces, debe cumplirse que $A'(3) = 0$. (además es claro mirando el gráfico que la recta tangente al gráfico de A en $x = 3$ es horizontal, por lo tanto la pendiente, que es la derivada, es nula). Entonces:

$$f(3) = 0.$$

c) Recordemos que si f es una función no negativa, entonces $A(x) = \int_0^x f(t)dt$ representa el área encerrada bajo la curva $y = f(x)$. Luego, mientras f sea positiva, la función A tiene que ser creciente: a mayor valor de x , es mayor el área bajo la curva). Fijate este dibujo:



La función es creciente y por lo tanto el área bajo la curva entre a y x_1 , la zona con sombreado más oscuro, es menor que el área bajo la curva entre a y x_2 , la zona con sombreado oscuro más la zona con sombreado claro.

d) Del punto anterior, se deduce que:

$$\begin{aligned} f(x) &\geq 0 \text{ si } 0 \leq x \leq 3 \text{ y} \\ f(x) &\leq 0 \text{ si } 3 \leq x \leq 6 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ -f(x) & \text{si } 3 \leq x \leq 6 \end{cases}$$

Entonces:

$$\int_0^6 |f(t)| dt = \int_0^3 f(t) dt + \int_3^6 -f(t) dt = \int_0^3 f(t) dt - \int_3^6 f(t) dt$$

Así que tenemos que calcular estas dos integrales. Por la definición de A y dado que f es continua por hipótesis, tenemos por el teorema fundamental del cálculo que:

$$A'(x) = f(x) \text{ para todo } x \in (0,3)$$

Esto nos dice que A es una primitiva de f y entonces podemos usar la Regla de Barrow. Tenemos que:

$$\int_0^3 f(t) dt = A(3) - A(0)$$

De la misma manera, también por Barrow, tenemos que:

$$\int_3^6 f(t) dt = A(6) - A(3)$$

Entonces:

$$\int_0^6 |f(t)| dt = (A(3) - A(0)) - (A(6) - A(3)) = A(3) - A(0) - A(6) + A(3) = 2A(3) - A(0) - A(6)$$

Del gráfico de A tenemos que $A(0) = A(6) = 0$, de modo que:

$$\int_0^6 |f(t)| dt = 2A(3)$$

Y como

$$A(3) = \int_0^3 f(t) dt$$

Podemos concluir, como nos piden, que

$$\int_0^6 |f(t)| dt = 2 \int_0^3 f(t) dt$$

2) Calcular la derivada de las funciones

$$\text{a) } F(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt \quad \text{y} \quad \text{b) } G(x) = \int_0^{2x} \frac{\sin(u)}{1+u} du, x > 0$$

Vamos a volver a usar el teorema fundamental del cálculo. Recordemos que este dice que si f es continua, entonces

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Es derivable y además:

$$A'(x) = f(x)$$

Una aclaración: A veces, aparece una complicación adicional: el extremo de integración, en vez de ser x , es una función de x . Es decir, tenemos algo del estilo:

$$G(x) = \int_a^{g(x)} f(t) dt$$

En este caso, la derivada de $G(x)$ se calcula usando la regla de la cadena, y nos queda:

$$G'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x) (*)$$

Entonces, vamos a los ejercicios:

a) Tenemos que $F(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$, en este caso, la derivada de A la calculamos aplicando directamente el teorema fundamental:

$$F(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt \Rightarrow A'(x) = e^{-x^2}$$

b) En este caso, el extremo superior de integración no es x , sino que está dado por la función $g(x) = 2x$. Acá aplicamos la fórmula (*). Dado que $g'(x) = 2$ y que

$f(u) = \frac{\sin(u)}{1+u}$, la integral nos queda:

$$G(x) = \int_0^{2x} \frac{\text{sen}(u)}{1+u} du \rightarrow G'(x) = \frac{\text{sen}(2x)}{2x+1} \cdot 2$$

Tenés muchos más ejemplos de esto en la práctica!

Primitivas

Ya estuvimos hablando bastante de las integrales como antiderivadas (que ahora vamos a llamar "primitivas"). Y trabajamos un montón sobre el concepto de integral desde un punto de vista más bien teórico. ¿Por qué digo que es teórico? Simple: con lo que vimos hasta acá, si te doy una función cualquiera y te pido que la integres, todavía no podrías hacerlo.

Lo que vamos a ver son las propiedades que tienen las integrales (ojo: no son todas iguales a las de las derivadas). Y, por supuesto la tabla, que es casi como "dar vuelta" la de derivadas, con una diferencia:

Función	Primitiva
1	$x + C$
k	$kx + C$
x^a	$x^{a+1}/(a+1) + C, a \neq -1$
e^x	$e^x + C$
a^x	$a^x / \ln a$
$1/x$	$\ln x + C$
$\cos x$	$\text{sen } x + C$
$\text{sen } x$	$-\cos x + C$
$1/\cos^2 x$	$\text{tg } x + C$
$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arcsen x + C$
$-1/\sqrt{1-x^2}$	$\arccos x + C$
$1/(1+x^2)$	$\text{arctg } x + C$

En la tabla, en la columna de la primitiva, en todos los casos aparece una C sumando. Esto se debe a que si una función F es primitiva de f , entonces F más cualquier constante lo será también; por ejemplo, tanto $F(x) = x + 3$ como $G(x) = x$ son primitivas de la función $f(x) = 1$, porque $F'(x) = 1$ y también $G'(x) = 1$.

Esa es la diferencia que tenemos con la tabla de derivadas: la C (se la conoce como constante de integración)

Propiedades de las primitivas:

1) **Suma:** Si $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$, y $G(x)$ es una primitiva de $g(x)$, entonces $(F + G)(x)$ es una primitiva de $(f + g)(x)$. Entonces:

$$\int (F(x) + G(x)) dx = \int F(x) dx + \int G(x) dx = f(x) + g(x) + C$$

2) **Producto de una función y una constante:** Si $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ entonces $a.F(x)$ es una primitiva de $a.f(x)$. Entonces:

$$\int a.F(x) dx = a.\int F(x) dx = a.f(x) + C$$

Veamos algunos ejemplos:

1) Hallar, en cada caso, una función $g(x)$ que satisfaga

a) $g'(x) = 2$

b) $g'(x) = x$

c) $g'(x) = \text{sen } x$

d) $g'(x) = e^x$

e) $g'(x) = \cos x$

f) $g'(x) = x^5$

g) $g'(x) = x + x^3$

h) $g'(x) = 3x + 4/x$

Para este ejercicio, la idea principal es ésta: $g(x) = \int g'(x) dx$.

O sea: para saber $g(x)$, sí o sí tenemos que integrar cada función $g'(x)$.

a) Nos dicen que $g'(x) = 2$ y nos piden que encontremos una primitiva, es decir, que determinemos alguna función que al derivarla nos de 2. La respuesta la tenemos en la segunda fila de la tabla:

Como $g'(x) = 2 = \text{cte}$, entonces las primitivas son $g(x) = 2x + C$. Dado que nos piden dar una primitiva, podemos asignarle a C cualquier valor, por ejemplo, $C = 0$.

Luego, $g(x) = 2x$

b) En este caso, $g'(x) = x$. Fijate que podemos escribir esta función como $g'(x) = x^1$. Entonces, usamos la tabla (tercera fila con $a = 1$), y tenemos:

$$g'(x) = x \Rightarrow g(x) = \frac{x^{1+1}}{1+1} + C = \frac{x^2}{2} + C$$

Otra vez, como nos piden dar una primitiva, podemos tomar $C = 0$, y entonces nos queda:

$$g(x) = \frac{x^2}{2}$$

c) Ahora tenemos que $g'(x) = \text{sen } x$. Por la tabla (fila 7) tenemos que todas las primitivas son:

$$g(x) = -\cos x + C$$

Luego, una primitiva es $g(x) = -\cos x$.

d) Una vez más es directa por la tabla. Tenemos que:

$$g'(x) = e^x \Rightarrow g(x) = e^x + C$$

Una primitiva es $g(x) = e^x$.

e) Por la tabla tenemos que:

$$g'(x) = \cos x \Rightarrow g(x) = \text{sen } x + C$$

Una primitiva es $g(x) = \text{sen } x$.

f) Una vez más, usamos la tercera fila de tabla, esta vez con $a = 5$. Tenemos que:

$$g'(x) = x^5 \Rightarrow g(x) = \frac{x^{5+1}}{5+1} + C = \frac{x^6}{6} + C$$

Entonces, la primitiva es $g(x) = \frac{x^6}{6}$.

g) En este caso, la función g' no aparece en la tabla, pero es suma de funciones que sí están (x^1 y x^3). Entonces, vamos a usar la propiedad de suma de las primitivas.

Buscamos una primitiva de $g_1'(x) = x^1$ y otra de $g_2'(x) = x^3$. Entonces, una primitiva de g' es la suma de g_1' y g_2' .

Tenemos que:

$$g_1'(x) = x \Rightarrow g_1(x) = \frac{x^2}{2} + C \text{ (ya lo hicimos en el punto b)}$$

$$g_2'(x) = x^3 \Rightarrow g_2(x) = \frac{x^{3+1}}{3+1} + D = \frac{x^4}{4} + D$$

Tanto la constante C como la constante D podrían valer 0. Entonces, una primitiva de $g'(x)$ es:

$$g(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4}$$

h) Ahora, además de usar la propiedad de la suma, vamos a usar la propiedad 2). Tenemos que:

$$g'(x) = 3x + 4/x$$

Entonces, como hicimos antes, vamos a buscar una primitiva de $g_1'(x) = 3x$ y otra de $g_2'(x) = 4/x$. Después las sumamos para obtener la primitiva de g' .

Ahora bien, para calcular la primitiva de g_1' , vamos a buscar una primitiva de x . Después, la multiplicamos por 3. Esto se puede hacer, porque tenemos una constante.

Ya sabemos que una primitiva de x es $\frac{x^2}{2}$. Entonces, una primitiva de $3x$ va a ser:

$$g_1'(x) = 3x \rightarrow g_1(x) = 3 \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{3x^2}{2} + C$$

También lo podrías ver así: $\int 3x dx = 3 \int x dx = \frac{3x^2}{2} + C$

Hacemos lo mismo para g_2' , buscamos una primitiva con la tabla de $1/x$, y después multiplicamos por 4.

Como la primitiva de $1/x$ es $\ln |x|$, entonces tenemos que:

$$\int 4(1/x) dx = 4 \int (1/x) dx = 4 \cdot \ln |x| + D$$

Si tomamos $C = D = 0$, la primitiva de $g'(x)$ es:

$$g(x) = \frac{3x^2}{2} + 4 \cdot \ln |x|$$

Nota: siempre que puedas, usá estas propiedades para poder integrar mejor. Vas a ver que así vas a poder integrar mucho más fácil. Vamos con otro ejercicio, donde ahora vamos a tener que calcular el valor de la constante.

Otra cosa: siempre podés verificar lo que integraste, derivando y viendo que te dé lo que tenías al principio.

2) Encontrar, en cada caso, la función $G(x)$ que satisface:

a) $G'(x) = 6x + 1$, $G(1) = 3$

b) $G''(x) = 6x + 1$, $G'(1) = 3$, $G(0) = 1$

Este ejercicio es casi igual al anterior, la diferencia está en que, en lugar de hallar una primitiva cualquiera, ahora vamos a ver cuál es LA primitiva que toma un determinado valor en un punto dado.

a) Para empezar, busquemos cuáles son todas las funciones que al derivarlas nos dan $6x + 1$, usando las propiedades:

$$G(x) = \int (6x + 1)dx = \int 6x dx + \int 1 dx = 6 \int x dx + \int 1 dx = \frac{6x^2}{2} + x + C = 3x^2 + x + C$$

Ahora, usamos el dato de que $G(1) = 3$, para reemplazar y calcular el valor de C :

$$G(1) = 3 \Rightarrow 3 \cdot 1^2 + 1 + C = 3 \Rightarrow 3 + 1 + C = 3 \Rightarrow 4 + C = 3 \Rightarrow C = -1$$

Entonces, la función que satisface $G'(x) = 6x + 1$ y $G(1) = 3$ es:

$$G(x) = 3x^2 + x - 1$$

b) Esto es parecido al anterior, sólo que vamos a tener que hacer un paso más: primero calcular la derivada primera, y después hacer lo mismo para hallar la función. Sabemos que:

$$G'(x) = \int G''(x)dx$$

Resolvemos esta integral:

$$G'(x) = \int (6x + 1)dx = \int 6x dx + \int 1 dx = 6 \int x dx + \int 1 dx = \frac{6x^2}{2} + x + C = 3x^2 + x + C$$

Además, se tiene que cumplir que $G'(1) = 3$. En este caso, son las mismas cuentas que en el punto anterior, así que ya sabemos que $G'(x) = 3x^2 + x - 1$.

De nuevo, tenemos que:

$$G(x) = \int G'(x)dx$$

Entonces, integramos:

$$\begin{aligned} G(x) &= \int (3x^2 + x - 1)dx = \int 3x^2 dx + \int x dx - \int 1 dx = 3 \int x^2 dx + \int x dx - \int 1 dx = \\ &= \frac{3x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - x + D = x^3 + \frac{x^2}{2} - x + D \end{aligned}$$

Usamos el dato de que $G(0) = 1$ para hallar D :

$$G(0) = 1 \rightarrow 0^3 + \frac{0^2}{2} - 0 + D = 1 \rightarrow D = 1$$

Entonces, la función que nos piden es:

$$G(x) = x^3 + \frac{x^2}{2} - x + 1$$

Cálculo de primitivas - Métodos de sustitución e integración por partes

Acá vamos a ver dos métodos muy útiles para poder calcular integrales cuando tenemos una multiplicación de funciones. Más allá de cómo usarlos, el tema es cuándo usarlos. Eso es lo que vamos a ver.

Método de sustitución

El método de sustitución, en resumen, se trata de hacer esto:

$$\int f(g(x)).g'(x)dx = \int f(u)du$$

No es difícil de pensar: tenemos una función adentro de otra, y de la que está adentro tenemos la derivada. O sea, tenemos que buscar que sea algo que su derivada esté metida en la integral. ¿Te suena a algo? Sí, puede ser: la regla de la cadena.

Para entender mejor cómo se usa, no queda otra que ver muchos ejemplos, y cómo hacemos para usar el método:

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx$$

Fijate que tenemos un polinomio de grado 1 en el numerador (arriba), y otro de grado 2 en el denominador (abajo). Siempre que derivamos algo de grado 2, nos queda algo de grado 1. Entonces, nos conviene tomar como u a $x^2 + 1$, y derivarlo para ver si nos queda lo de arriba:

$$u = x^2 + 1$$
$$du = 2x dx$$

No nos quedó x . ¡¿Qué hacemos?! Fácil: pasamos el 2 dividiendo. Entonces:

$$du/2 = x$$

Listo, ya podemos integrar:

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \int \frac{du}{u} = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + k$$

¿Ya terminó el ejercicio? No, todavía falta algo: reemplazar u por $x^2 + 1$, o sea, volver a la variable original. Entonces:

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \ln|u| + k = \ln|x^2 + 1| + k$$

Y listo!

b) $\int 4\sin(4x) dx$

Muchas veces, cuando tenemos cosas como senos, cosenos, raíces, logaritmos y exponenciales, nos conviene tomar como u a lo que está entre paréntes, en este caso, $4x$.

Veamos qué pasa en este caso:

$$u = 4x$$
$$du = 4dx$$

Perfecto, las dos cosas que tenemos adentro de la integral. Entonces:

$$\int 4\sin(4x) dx = \int \sin(u) du = -\cos(u) + k$$

Volviendo a la variable original:

$$\int 4\sin(4x) dx = -\cos(4x) + k$$

c) $\int \cos(4x) dx$

Parecido al de antes. Tomamos $u = 4x$:

$$u = 4x$$
$$du = 4dx \Rightarrow du/4 = dx$$

Fijate que pasé el 4 dividiendo para que nos quede dx (porque no hay ningún 4 adentro de la integral, a diferencia del punto anterior). Entonces:

$$\int \cos(4x)dx = \int (1/4)\cos(u)dx = (1/4)\text{sen}(u) + k$$

Volviendo a la variable original:

$$\int \cos(4x)dx = (1/4)\text{sen}(u) + k = (1/4)\text{sen}(4x) + k$$

d) $\int \frac{1}{x+3} dx$

Si la integral fuera $1/x$, la podríamos calcular usando la tablita, sería $\ln |x|$. Pero ese $x + 3$ nos molesta! ¿Qué hacemos? Lo tomamos como u . Entonces:

$$u = x + 3$$

$$du = 1dx$$

Entonces, la integral queda:

$$\int \frac{1}{x+3} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + k = \ln|x+3| + k$$

e) $\int x\sqrt{x^2+3}dx$

Como te comenté antes, si tenemos una raíz cuadrada, nos conviene tomar como u lo de adentro de la raíz. Entonces:

$$u = x^2 + 3$$

$$du = 2xdx \Rightarrow du/2 = xdx$$

Listo, nos quedó justo lo que está adentro de la integral. Entonces:

$$\int x\sqrt{x^2+3}dx = \int \sqrt{u}du = \int u^{1/2}du = \frac{u^{3/2}}{3/2} + k = \frac{2}{3}u^{3/2} + k = \frac{2}{3}(x^2+3)^{3/2} + k$$

f) $\int \frac{dx}{(3x+1)^2}$

Cuidado con este: si tomamos como u todo el denominador, o sea, $u = (3x+1)^2$, al derivarlo, nos quedaría algo con x que no está en la integral, y nos quedarían idos variables! ¿Entonces? Tomamos solamente como u a $3x+1$, sin el cuadrado. Entonces:

$$u = 3x + 1$$

$$du = 3dx \Rightarrow du/3 = dx$$

Ahora sí, integramos:

$$\int \frac{dx}{(3x+1)^2} = \int \frac{1}{3} \frac{du}{u^2} = \frac{1}{3} \int u^{-2} du = \frac{1}{3} \frac{u^{-1}}{-1} + k = -\frac{1}{3} u^{-1} + k = -\frac{1}{3} (3x+1)^{-1} + k = -\frac{1}{9x+3} + k$$

g) $\int \frac{\ln(x)}{x} dx$

¿Y acá quién es la derivada de quién? Para ver mejor eso, primero reescribamos la integral:

$$\int \frac{\ln(x)}{x} dx = \int \ln(x) \cdot \frac{1}{x} dx$$

Ahora se ve mejor: tenemos $\ln(x)$ y $1/x$. Y este último es la derivada del logaritmo. Entonces:

$$\begin{aligned} u &= \ln(x) \\ du &= (1/x) dx \end{aligned}$$

Integramos:

$$\int \ln(x) \cdot \frac{1}{x} dx = \int u du = \frac{u^2}{2} + k = \frac{[\ln(x)]^2}{2} + k = \frac{\ln^2(x)}{2} + k$$

h) $\int \frac{\cos(x)}{\sin^5(x)} dx$

Como el seno es la primitiva del coseno, nos conviene tomar $u = \sin(x)$. Entonces:

$$\begin{aligned} u &= \sin(x) \\ du &= \cos(x) dx \end{aligned}$$

Reemplazamos en la integral:

$$\int \frac{\cos(x)}{\sin^5(x)} dx = \int \frac{du}{u^5} = \int u^{-5} du = \frac{u^{-4}}{-4} + k = -\frac{1}{4} \sin^{-4}(x) + k = -\frac{1}{4 \sin^4(x)} + k$$

i) $\int e^{-6x} dx$

La única opción que tenemos es tomar como u al exponente de la e . Entonces:

$$\begin{aligned} u &= -6x \\ du &= -6dx \Rightarrow -du/6 = dx \end{aligned}$$

Integramos:

$$\int e^{-6x} dx = \int -\frac{1}{6} e^u du = -\frac{1}{6} e^u + k = -\frac{1}{6} e^{-6x} + k$$

j) $\int \frac{\ln^3(x)}{x} dx$

Este es muy parecido al g). Tomamos como u al logaritmo, entonces:

$$u = \ln(x) \\ du = (1/x) dx$$

Integramos:

$$\int \frac{\ln^3(x)}{x} dx = \int \ln^3(x) \frac{1}{x} dx = \int u^3 du = \frac{u^4}{4} + k = \frac{1}{4} \ln^4(x) + k$$

k) $\int x^2 \cos(x^3) dx$

Tomamos como u lo que está adentro del coseno. Entonces:

$$u = x^3 \\ du = 3x^2 \Rightarrow du/3 = x^2$$

Integramos:

$$\int x^2 \cos(x^3) dx = \int (1/3) \cos(u) du = (1/3) \operatorname{sen}(u) + k = (1/3) \operatorname{sen}(x^3) + k$$

l) $\int \frac{\cos(\ln(x))}{x} dx$

Otra vez, nos conviene tomar como u lo que está adentro del coseno. Entonces:

$$u = \ln(x) \\ du = (1/x) dx$$

En la integral:

$$\int \frac{\cos(\ln(x))}{x} dx = \int \cos(\ln(x)) \frac{1}{x} dx = \int \cos(u) du = \operatorname{sen}(u) + k = \operatorname{sen}(\ln(x)) + k$$

m) $\int \frac{\ln(-2x+3)}{-4x+6} dx$

Como ya nos pasó varias veces, tenemos un logaritmo sobre un polinomio. Tomamos como u ese logaritmo, entonces:

$$u = \ln(-2x + 3)$$

$$du = [-2/(-2x + 3)]dx$$

Para que esta sustitución sirva, reescribimos un poco el denominador sacando factor común 2. Veamos:

$$\int \frac{\ln(-2x + 3)}{-4x + 6} dx = \int \frac{\ln(-2x + 3)}{2(-2x + 3)} dx = \frac{1}{2} \int -2u du = -\frac{u^2}{2} + k = -\frac{\ln^2(-2x + 3)}{2} + k$$

n) $\int \frac{4x^3 + 6x^2}{3x^4 + 6x^3 - 9} dx$

Acá, la idea es muy parecida a la del punto a). Tenemos algo de grado 4 y algo de grado 3, así que tomamos a la expresión de grado más alto como u . Así:

$$u = 3x^4 + 6x^3 - 9$$

$$du = 12x^3 + 18x^2$$

No nos quedó exactamente lo que queremos. Pero fijate que si tomamos factor común 3, ahí sí. Entonces:

$$du = 12x^3 + 18x^2 \Rightarrow du = 3(4x^3 + 6x^2) \Rightarrow du/3 = 4x^3 + 6x^2$$

Ahora ya podemos integrar:

$$\int \frac{4x^3 + 6x^2}{3x^4 + 6x^3 - 9} dx = \int \frac{\frac{1}{3} du}{u} = \frac{1}{3} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{3} \ln|u| + k = \frac{1}{3} \ln|3x^4 + 6x^3 - 9| + k$$

o) $\int x\sqrt{x+2} dx$

Esta integral se resuelve un poco distinto de las anteriores. Empecemos por tomar como u a lo que está adentro de la raíz:

$$u = x + 2$$

$$du = 1dx$$

Acá hay un problema: cuando usemos la sustitución, todavía nos va a seguir quedando la x al principio de la integral, así que tendríamos dos variables. ¿Cómo se soluciona eso? Despejando la x de la ecuación $u = x + 2$, así:

$$u = x + 2 \Rightarrow u - 2 = x$$

Ahora sí, podemos sustituir:

$$\int x\sqrt{x+2}dx = \int (u-2)\sqrt{u}du = \int (u-2)u^{1/2}du = \int u^{3/2} - 2u^{1/2}du = \int u^{3/2}du - 2\int u^{1/2}du$$

$$\frac{u^{5/2}}{5/2} - 2\frac{u^{3/2}}{3/2} + k = \frac{2}{5}u^{5/2} - \frac{4}{3}u^{3/2} + k = \frac{2}{5}(x+2)^{5/2} - \frac{4}{3}(x+2)^{3/2} + k = (x+2)^{3/2}\left[\frac{2}{5}x - \frac{8}{15}\right] + k$$

p) $\int x(3x+1)^5 dx$

Veamos qué pasa si tomamos como u a la parte entre paréntesis:

$$u = 3x + 1$$

$$du = 3dx \Rightarrow du/3 = dx$$

Como en el ejercicio anterior, despejamos x de $u = 3x + 1$:

$$u = 3x + 1 \Rightarrow u - 1 = 3x \Rightarrow (1/3)(u - 1) = x$$

Ahora sustituimos en la integral y la resolvemos:

$$\int x(3x+1)^5 dx = \int (1/3) (1/3) (u-1).u^5 du = (1/9) \int (u-1).u^5 du = (1/9) \int u^6 - u^5 du =$$

$$(1/9) (u^7/7 - u^6/6) + k = \frac{1}{9} \left(\frac{(3x+1)^7}{7} - \frac{(3x+1)^6}{6} \right) + k$$

q) $\int x e^{x^2+5} dx$

Como antes, nos conviene tomar como u al exponente de la e:

$$u = x^2 + 5$$

$$du = 2x dx \Rightarrow du/2 = x dx$$

Integramos:

$$\int x e^{x^2+5} dx = \int \frac{1}{2} e^u du = \frac{1}{2} e^u + k = \frac{1}{2} e^{x^2+5} + k$$

r) $\int e^{\cos(x)} \sin(x) dx$

Lo mismo: tomamos como u al exponente de la e:

$$u = \cos(x)$$

$$du = -\operatorname{sen}(x)dx$$

En la integral:

$$\int e^{\cos(x)} \operatorname{sen}(x) dx = -\int e^u du = -e^u + k = -e^{\cos(x)} + k$$

Método de integración por partes

La integración por partes se usa cuando lo que queremos integrar no tiene una primitiva que esté en la "tablita", ni hay una sustitución posible.

Siempre necesitamos tener dos funciones que se multipliquen. Si no las tenemos, las "inventamos", usando trucos como multiplicar por 1, o escribir a las divisiones como multiplicaciones. Un ejemplo de eso: si tengo $3/4$, es lo mismo que tener $3 \cdot (1/4)$. El método se trata de integrar una de las expresiones y derivar la otra.

Hay "regla" ILPET (Inversa - Logarítmica - Polinómica - Exponencial - Trigonométrica), que nos aconseja qué integrar y qué derivar. Sirve para la mayoría de los casos. El que aparezca primero en la tabla es el que vamos a derivar, y el que aparezca después, es el que vamos a integrar. Ya lo vamos a ver con los ejercicios.

Recordemos que la integral por partes se calculaba de esta manera: $\int u \cdot v' = u \cdot v - \int u' \cdot v$

a) $\int x \cos(x) dx$

Tenemos x y $\cos(x)$. x es un polinomio, y $\cos(x)$ razón trigonométrica, así que vamos a derivar x y a integrar $\cos(x)$. Entonces:

$$\begin{aligned} u &= x \Rightarrow u' = 1 \\ v' &= \cos(x) \Rightarrow v = \operatorname{sen}(x) \end{aligned}$$

Entonces la integral nos queda:

$$\int x \cos(x) dx = x \cdot \operatorname{sen}(x) - \int \operatorname{sen}(x) = x \cdot \operatorname{sen}(x) + \cos(x) + k$$

b) $\int x e^x dx$

Tenemos un polinomio y una exponencial, así que derivamos a x e integramos a e^x :

$$\begin{aligned} u &= x \Rightarrow u' = 1 \\ v' &= e^x \Rightarrow v = e^x \end{aligned}$$

Integramos:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + k$$

$$c) \int x \sqrt{x+2} dx$$

Esta ya la habíamos integrado en el punto o) del ejercicio anterior, ¿te acordás?
Ahora vamos a integrarla usando partes. En este caso, ILPET no nos sirve, porque la raíz cuadrada no entra en ninguna de las categorías. Pero pensemos algo: x es muy fácil de derivar, queda 1. Así que integramos la raíz cuadrada, usando una sustitución: $t = x + 2$

$$u = x \Rightarrow u' = 1$$

$$v' = \sqrt{x+2} \Rightarrow v = \int \sqrt{x+2} dx = \int \sqrt{t} dx = \int t^{1/2} dx = \frac{2}{3} t^{3/2} = \frac{2}{3} (x+2)^{3/2}$$

Ahora integramos:

$$\int x \sqrt{x+2} dx = x \cdot \frac{2}{3} (x+2)^{3/2} - \int \frac{2}{3} (x+2)^{3/2} dx = \frac{2}{3} x (x+2)^{3/2} - \frac{2}{3} \int (x+2)^{3/2} dx$$

Para no hacernos lío, miremos $\int (x+2)^{3/2} dx$ aparte. Podemos usar la misma sustitución de antes: $t = x + 2$. Entonces:

$$\int (x+2)^{3/2} dx = \int t^{3/2} dx = \frac{t^{5/2}}{5/2} + k = \frac{2}{5} t^{5/2} + k = \frac{2}{5} (x+2)^{5/2} + k$$

Volviendo a la integral que tenemos que calcular:

$$\begin{aligned} \int x \sqrt{x+2} dx &= \frac{2}{3} x (x+2)^{3/2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} (x+2)^{5/2} + k = \frac{2}{3} x (x+2)^{3/2} - \frac{4}{15} (x+2)^{5/2} + k = \\ &= (x+2)^{3/2} \left[\frac{2}{3} x - \frac{4}{15} (x+2) \right] + k = (x+2)^{3/2} \left[\frac{2}{3} x - \frac{4}{15} x - \frac{8}{15} \right] + k = (x+2)^{3/2} \left[\frac{2}{5} x - \frac{8}{15} \right] + k \end{aligned}$$

$$d) \int x^9 \ln(x) dx$$

Tenemos un polinomio y un logaritmo. Según ILPET, el logaritmo viene antes que el polinomio, así que ese es el que vamos a derivar. Entonces:

$$u = \ln(x) \Rightarrow u' = 1/x$$

$$v' = x^9 \Rightarrow v = x^{10}/10$$

Integramos:

$$\int x^9 \ln(x) dx = \ln(x) \cdot x^{10}/10 - \int (1/x) \cdot x^{10}/10 dx = \ln(x) \cdot x^{10}/10 - \int x^9/10 dx = \\ \ln(x) \cdot x^{10}/10 - x^{10}/100 + k = \frac{1}{10} x^{10} \left(\ln(x) - \frac{1}{10} \right) + k$$

e) $\int x^3 \ln\left(\frac{1}{x}\right) dx$

Otra vez tenemos un polinomio y un logaritmo. Derivamos el logaritmo e integramos el polinomio:

$$u = \ln(1/x) \Rightarrow u' = \frac{1}{1/x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = x \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x} \\ v' = x^3 \Rightarrow v = x^4/4$$

Integramos:

$$\int x^3 \ln\left(\frac{1}{x}\right) dx = \ln\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{x^4}{4}\right) - \int -\frac{1}{x} \cdot \frac{x^4}{4} dx = \ln\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{x^4}{4}\right) + \frac{1}{4} \int x^3 dx = \ln\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{x^4}{4}\right) + \frac{1}{4} \cdot \frac{x^4}{4} + k = \\ = \ln\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(\frac{x^4}{4}\right) + \frac{1}{16} x^4 + k$$

f) $\int x^2 e^{-x} dx$

Tenemos un polinomio y una exponencial, así que derivamos el polinomio e integramos la exponencial:

$$u = x^2 \Rightarrow u' = 2x \\ v' = e^{-x} \Rightarrow v = -e^{-x}$$

Integramos:

$$\int x^2 e^{-x} dx = -e^{-x} \cdot x^2 - \int 2x \cdot (-e^{-x}) dx = -e^{-x} \cdot x^2 + 2 \int x \cdot e^{-x} dx$$

Fijate que la integral que nos quedó no se puede resolver con tabla. Entonces, ¿hicimos algo mal al integrar por partes? No. Solo que en este caso, tenemos que volver a integrar lo que nos queda, usando partes otra vez. Entonces (uso t y w para no repetir las letras que usé antes):

$$t = x \Rightarrow t' = 1 \\ w' = e^{-x} \Rightarrow w = -e^{-x}$$

Entonces, la integral nos queda:

$$\int x \cdot e^{-x} dx = -x \cdot e^{-x} - \int 1 \cdot (-e^{-x}) dx = -x \cdot e^{-x} + \int e^{-x} dx = -x \cdot e^{-x} - e^{-x} + k$$

Juntamos eso con la integral que nos pedían al principio del ejercicio:

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{-x} dx &= -e^{-x} \cdot x^2 + 2 \int x \cdot e^{-x} dx = -e^{-x} \cdot x^2 + 2(-x \cdot e^{-x} - e^{-x}) + k = -e^{-x} \cdot x^2 - 2x \cdot e^{-x} - 2e^{-x} + k \\ &= \\ &= -e^{-x} (x^2 + 2x + 2) + k \end{aligned}$$

g) $\int x^2 \sin(x) dx$

Como hay un polinomio y una trigonométrica, derivamos a x^2 e integramos a $\sin(x)$:

$$\begin{aligned} u &= x^2 \Rightarrow u' = 2x \\ v' &= \sin(x) \Rightarrow v = -\cos(x) \end{aligned}$$

Integramos:

$$\int x^2 \sin(x) dx = -x^2 \cos(x) - \int 2x \cdot (-\cos(x)) dx = -x^2 \cos(x) + 2 \int x \cdot \cos(x) dx$$

Como antes, tenemos que usar partes otra vez para resolver la integral que nos quedó. Entonces:

$$\begin{aligned} t &= x \Rightarrow t' = 1 \\ w' &= \cos(x) \Rightarrow w = \sin(x). \end{aligned}$$

Entonces la integral queda:

$$\int x \cdot \cos(x) dx = x \cdot \sin(x) - \int 1 \cdot \sin(x) dx = x \cdot \sin(x) + \cos(x) + k$$

Juntamos todo:

$$\begin{aligned} \int x^2 \sin(x) dx &= -x^2 \cos(x) + 2 \int x \cdot \cos(x) dx = -x^2 \cos(x) + 2(x \cdot \sin(x) + \cos(x)) + k = \\ &= -x^2 \cos(x) + 2x \cdot \sin(x) + 2 \cos(x) + k = 2x \cdot \sin(x) + (1 - x^2) \cos(x) + k \end{aligned}$$

h) $\int (x^2 + x)(x - 2)^{-3} dx$

Este es un caso bastante particular. ¿Por qué? Porque tenemos una inversa y un polinomio. ILPET "nos dice" que derivemos la inversa e integremos el polinomio. Pero no nos conviene: sólo vamos a conseguir cosas cada vez más complicadas. ¿Entonces? Hagamos al revés: derivemos el polinomio e integremos la inversa:

$$u = x^2 + x \Rightarrow u' = 2x + 1$$

$$v' = (x - 2)^{-3} \Rightarrow v = -\frac{1}{2}(x - 2)^{-2}$$

Integremos esto:

$$\begin{aligned} \int (x^2 + x)(x - 2)^{-3} dx &= (x^2 + x) \left(-\frac{1}{2}(x - 2)^{-2} \right) - \int (2x + 1) \left(-\frac{1}{2}(x - 2)^{-2} \right) dx = \\ &= -\frac{1}{2}(x^2 + x)(x - 2)^{-2} + \frac{1}{2} \int (2x + 1)(x - 2)^{-2} dx \end{aligned}$$

Como antes, para calcular la integral que nos queda volvemos a usar partes:

$$t = 2x + 1 \Rightarrow t' = 2$$

$$w' = (x - 2)^{-2} \Rightarrow w = -(x - 2)^{-1}$$

Integramos:

$$\begin{aligned} \int (2x + 1)(x - 2)^{-2} dx &= (2x + 1) \cdot (-(x - 2)^{-1}) - \int \frac{2}{-(x - 2)} dx = -\frac{2x + 1}{x - 2} + 2 \int \frac{1}{x - 2} dx = \\ \int (2x + 1)(x - 2)^{-2} dx &= -\frac{2x + 1}{x - 2} + 2 \int \frac{1}{x - 2} dx = -\frac{2x + 1}{x - 2} + 2 \ln|x - 2| + k \end{aligned}$$

Volvemos a la integral del principio:

$$\begin{aligned} \int (x^2 + x)(x - 2)^{-3} dx &= -\frac{1}{2}(x^2 + x)(x - 2)^{-2} + \frac{1}{2} \left[-\frac{2x + 1}{x - 2} + 2 \ln|x - 2| \right] + k = \\ \int (x^2 + x)(x - 2)^{-3} dx &= -\frac{1}{2} \left(\frac{x^2 + x}{(x - 2)^2} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{2x + 1}{x - 2} \right) + \ln|x - 2| + k = \end{aligned}$$

Ahora que ya vimos los dos métodos, veamos dos ejemplos donde tengamos que darnos cuenta cuál nos conviene:

a) $\int \frac{\sin(\ln(x))}{x} dx$

Cuando tenemos una función metida adentro de otra, como acá, que tenemos un logaritmo adentro de un seno, derivar o integrar se hace bastante cuentoso, y es poco probable que nos quede algo más fácil de integrar. Nos conviene el método de sustitución, que justamente, se trata de sustituir una función por otra.

Tomamos como u a la función que está metida en la otra, o sea, el logaritmo:

$$u = \ln(x)$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

El $1/x$ no se ve a simple vista, pero lo podemos hacer aparecer reescribiendo la integral. Fijate:

$$\int \frac{\sin(\ln(x))}{x} dx = \int \sin(\ln(x)) \cdot \frac{1}{x} dx = \int \sin(u) du = -\cos(u) + k = -\cos(\ln(x)) + k$$

$$b) \int (x^2 \cos(6x - 2) + e^{2x}) dx$$

Como hay una suma, podemos calcular cada integral por separado. Empecemos por la de la izquierda: $\int x^2 \cos(6x - 2) dx$

Podrías pensar en hacer una sustitución con $6x - 2$, que es lo que está adentro del coseno. Pero al derivarlo no nos queda x^2 , así que no sirve.

Tenemos que usar partes. Con ILPET, nos damos cuenta de que hay que derivar el polinomio e integrar la trigonométrica. Entonces:

$$u = x^2 \Rightarrow u' = 2x$$

$$v' = \cos(6x - 2) \Rightarrow v = \frac{1}{6} \sin(6x - 2)$$

(para integrar $\cos(6x - 2)$, si no te sale directamente, podés usar sustitución con $6x - 2$)

En la integral:

$$\int x^2 \cos(6x - 2) dx = \frac{1}{6} \cdot x^2 \sin(6x - 2) - \int 2x \cdot \frac{1}{6} \sin(6x - 2) dx = \frac{1}{6} \cdot x^2 \sin(6x - 2) - \frac{1}{3} \int x \cdot \sin(6x - 2) dx$$

Para la integral $\int x \cdot \sin(6x - 2) dx$ tenemos que usar partes de vuelta, de la misma forma que antes:

$$t = x \Rightarrow t' = 1$$

$$w' = \sin(6x - 2) \Rightarrow w = -\frac{1}{6} \cos(6x - 2)$$

Entonces, la integral nos queda:

$$\begin{aligned} \int x \cdot \sin(6x - 2) dx &= -\frac{1}{6} \cdot x \cdot \cos(6x - 2) - \int 1 \cdot \left(-\frac{1}{6}\right) \cos(6x - 2) dx = \\ &= -\frac{1}{6} \cdot x \cdot \cos(6x - 2) + \frac{1}{6} \int \cos(6x - 2) dx = -\frac{1}{6} \cdot x \cdot \cos(6x - 2) + \frac{1}{6} \left(\frac{1}{6} \sin(6x - 2)\right) = \\ &= -\frac{1}{6} \cdot x \cdot \cos(6x - 2) + \frac{1}{36} \sin(6x - 2) + k \end{aligned}$$

Ahora juntemos todo:

$$\begin{aligned} \int (x^2 \cos(6x - 2) + e^{2x}) dx &= \frac{1}{6} \cdot x^2 \sin(6x - 2) - \frac{1}{3} \int x \cdot \sin(6x - 2) dx = \\ &= \frac{1}{6} \cdot x^2 \sin(6x - 2) - \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{6} \cdot x \cdot \cos(6x - 2) + \frac{1}{36} \sin(6x - 2)\right) = \\ &= \frac{1}{6} \cdot x^2 \sin(6x - 2) + \frac{1}{18} \cdot x \cdot \cos(6x - 2) - \frac{1}{108} \sin(6x - 2) = \\ &= \left(\frac{1}{6} \cdot x^2 - \frac{1}{108}\right) \sin(6x - 2) + \frac{1}{18} \cdot x \cdot \cos(6x - 2) \end{aligned}$$

Listo, ya tenemos la primera. Vamos con la otra, la de la izquierda: $\int e^{2x} dx$

Esta es un poco más fácil. Sale con una sustitución con $2x$:

$$u = 2x \\ du = 2dx \Rightarrow du/2 = dx$$

En la integral:

$$\int e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int e^u dx = \frac{1}{2} e^u + k = \frac{1}{2} e^{2x} + k$$

Entonces, sumando las dos integrales que calculamos, la respuesta sería:

$$\int (x^2 \cos(6x - 2) + e^{2x}) dx = \left(\frac{1}{6} x^2 - \frac{1}{108} \right) \sin(6x - 2) + \frac{1}{18} x \cdot \cos(6x - 2) + \frac{1}{2} e^{2x} + k$$

Fracciones simples

Este es el tercer método para integrar multiplicaciones, y el último que vamos a ver en esta materia. Veamos de qué se trata ayudándonos con este ejemplo:

$$\int \frac{2x}{(x-1)(x-6)} dx$$

¿Cómo calculamos esta integral? La idea siempre es llegar a alguna expresión más o menos fácil que ya sepamos cómo se integra. Y para eso hay tres métodos posibles: fracciones simples, sustitución de variables e integración por partes.

Tratemos de reescribir la integral:

$$\int \frac{2x}{(x-1)(x-6)} dx = \int \frac{2x}{x^2 - 6x - x + 6} dx = \int \frac{2x}{x^2 - 7x + 6} dx$$

Si usáramos el método de sustitución, usando el denominador $x^2 - 7x + 6$, el diferencial nos quedaría $2x - 7$, y no se anularía el numerador. Así que con sustitución no sale.

Para integrar por partes, necesitaríamos, para empezar, una multiplicación, que no tenemos. La podríamos conseguir, reescribiendo la integral así:

$$\int \frac{2x}{x^2 - 7x + 6} dx = \int (2x) \cdot \left(\frac{1}{x^2 - 7x + 6} \right) dx$$

Nos quedarían cosas complicadas, y cada vez se haría más difícil. De hecho, es probable que si usás este método, nunca dejes de tener una integral. ¿Entonces?

Tenemos que usar el método de fracciones simples, que se usa justamente para integrar expresiones racionales. O sea, divisiones de polinomios, como la que tenemos.

Para aplicar este método, además de tener una división de polinomios, necesitamos que el grado del numerador (el polinomio de arriba) sea menor que el del denominador (el de abajo). ¿Y si no es así? ¡Hay que reescribir la integral para que pase eso, dividiendo los polinomios!

Recordemos que si tenemos una división entre polinomios P y Q , entonces existen polinomios C (de cociente) y R (resto) tales que

$$P = Q.C + R \quad \text{y} \quad \text{grado } R < \text{grado } Q$$

Una vez que conseguimos esto, nos queda:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{C(x).Q(x) + R(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{C(x).Q(x)}{Q(x)} + \frac{R(x)}{Q(x)} dx = \int C(x) dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx$$

Así que nos queda la integral de un polinomio más la integral de una expresión racional donde aplicaremos el método. Esta cuenta no te olvides que se hace si el grado del numerador es mayor que el del denominador.

El objetivo de este método es escribir a la expresión racional como suma de funciones más simples.

Ahora volvamos a nuestro caso. Las raíces del denominador son todas reales y simples, y el grado del numerador es menor que el del denominador, así que podemos trabajar con la función que tenemos que integrar de esta manera:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - r_1} + \dots + \frac{A_k}{x - r_k}$$

donde $r_1, \dots, r_k$ son las raíces del denominador y $A_1, \dots, A_k$ son constantes (números) que debemos determinar. Fijate que hay tantas constantes como raíces. O sea que si tenemos dos raíces, como en este caso, vamos a tener dos constantes.

En este tipo de ejercicios, antes de calcular la integral, trabajamos primero sobre la división de polinomios que tenemos adentro. Veamos:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{2x}{(x-1)(x-6)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-6}$$

Para encontrar las constantes A y B , lo primero que hacemos es sacar denominador común en el miembro de la derecha, y después igualamos los numeradores, así:

$$\frac{2x}{(x-1)(x-6)} = \frac{A(x-6) + B(x-1)}{(x-1)(x-6)} = \frac{Ax - A.6 + B.x - B.1}{(x-1)(x-6)} = \frac{(A+B)x - 6A - B}{(x-1)(x-6)}$$

Entonces debe cumplirse que los numeradores sean iguales, o sea que:

$$2x = (A + B)x - 6A - B$$

Para no confundirnos, completamos el polinomio para que tengan la misma cantidad de expresiones, así:

$$2x + 0 = (A + B)x + (-6A - B)$$

Y ahora, usamos que para que dos polinomios sean iguales tienen que ser iguales sus coeficientes (los números asociados a los términos con x y los términos independientes, los que no tienen x). Entonces nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y lo resolvemos:

$$\begin{cases} A + B = 2 \\ -6A - B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B = 2 \\ -6A = B \end{cases} \Rightarrow A - 6A = 2 \Rightarrow -5A = 2 \Rightarrow A = -\frac{2}{5} \Rightarrow B = -6 \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) \Rightarrow B = \frac{12}{5}$$

Ya conseguimos las constantes! $A = -\frac{2}{5}$ y $B = \frac{12}{5}$.

Ahora ya podemos expresar lo que teníamos adentro de la integral como:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{2x}{(x-1)(x-6)} = \frac{-2/5}{x-1} + \frac{12/5}{x-6}$$

Nos quedó algo mucho más fácil de integrar. Fijate:

$$\int \frac{2x}{(x-1)(x-6)} dx = \int \frac{-2/5}{x-1} + \frac{12/5}{x-6} dx = -\frac{2}{5} \int \frac{1}{x-1} dx + \frac{12}{5} \int \frac{1}{x-6} dx = -\frac{2}{5} \ln|x-1| + \frac{12}{5} \ln|x-6| + C$$

Listo! Después de tantas cuentas, ya resolvimos la integral (sí, este método tiene muchas cuentas, pero es el que mejor nos resuelve cosas como esta, y en general, es el único para la mayoría de las expresiones racionales)

Veamos otro ejemplo:

$$\int \frac{3}{(x-1)(x+2)} dx$$

¿Cómo calculamos esta integral? La idea siempre es llegar a alguna expresión más o menos fácil que ya sepamos cómo se integra. Y para eso hay tres métodos posibles: fracciones simples, sustitución de variables e integración por partes.

Tratemos de reescribir la integral:

$$\int \frac{3}{(x-1)(x+2)} dx = \int \frac{3}{x^2 + x - 2} dx$$

Si usáramos el método de sustitución, usando el denominador $x^2 + x - 2$, el diferencial nos quedaría $2x + 1$, y no se anularía el numerador. Así que con sustitución no sale.

Recordemos que si tenemos una división entre polinomios P y Q , entonces existen polinomios C (de cociente) y R (resto) tales que

$$P = Q.C + R \quad \text{y} \quad \text{grado } R < \text{grado } Q$$

Una vez que conseguimos esto, nos queda:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{C(x).Q(x) + R(x)}{Q(x)} dx = \int \frac{C(x).Q(x)}{Q(x)} + \frac{R(x)}{Q(x)} dx = \int C(x) dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx$$

T

rabajamos primero sobre la división de polinomios que tenemos adentro. Veamos:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$$

Para encontrar las constantes A y B , lo primero que hacemos es sacar denominador común en el miembro de la derecha, y después igualamos los numeradores, así:

$$\frac{3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A(x-1) + B(x+2)}{(x-1)(x+2)} = \frac{Ax - A + Bx + 2B}{(x-1)(x+2)} = \frac{x(A+B) - A + 2B}{(x-1)(x+2)}$$

Entonces debe cumplirse que los numeradores sean iguales, o sea que:

$$3 = (A + B)x - A + 2B$$

Para no confundirnos, completamos el polinomio para que tengan la misma cantidad de expresiones, así:

$$0x + 3 = (A + B)x - A + 2B$$

Y ahora, usamos que para que dos polinomios sean iguales tienen que ser iguales sus coeficientes (los números asociados a los términos con x y los términos independientes, los que no tienen x). Entonces nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y lo resolvemos:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -A + 2B = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -A \\ -A + 2B = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -A \\ B + 2B = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -A \\ 3B = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = -A \\ B = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1 \\ B = 1 \end{cases}$$

Ya conseguimos las constantes! $A = -1$ y $B = 1$

Ahora ya podemos expresar lo que teníamos adentro de la integral como:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{3}{(x-1)(x+2)} = \frac{-1}{x-1} + \frac{1}{x+2}$$

Nos quedó algo mucho más fácil de integrar. Fijate:

$$\int \frac{3}{(x-1)(x+2)} dx = \int \frac{-1}{x-1} + \frac{1}{x+2} dx = -\int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{x+2} dx = -\ln(x-1) + \ln(x+2)$$

Listo! Entonces la respuesta es:

$$D(x) = -\ln(x - 1) + \ln(x + 2) + C$$

Con esto, terminamos toda la parte teórica de la práctica 9. Con esto, podrías resolver toda la práctica, y, en general, los segundos ejercicios de los parciales. Ahora vamos a ver ejercicios de exámenes, tanto parciales como finales.

Ejercicios

Si bien vas a ver que hay dos ejercicios con integrales en la mayoría de los segundos parciales, y que acá ya hablamos de áreas y de Barrow, todavía nos falta ver algunas cosas sobre eso en la próxima unidad, Aplicaciones de la Integral. Si tenés ganas de hacerlos, hacelos, pero te recomiendo que leas también la Unidad 10.

Ejercicios tomados en finales

1.- La integral es igual a

☐ $\cos(\sqrt{x^2 + 1}) + c$

☒ $-\cos(\sqrt{x^2 + 1}) + c$

☐ $x \cdot \cos(\sqrt{x^2 + 1}) - \cos(\sqrt{x^2 + 1}) + c$

☐ $-x \cdot \cos(\sqrt{x^2 + 1}) + \cos(\sqrt{x^2 + 1}) + c$

Para resolver integrales tenemos tres métodos: sustitución, partes y fracciones simples. Acá, nos conviene usar sustitución, porque podemos reescribir la integral de manera que nos aparezca una función con su derivada.

¿Cómo? ¡Si la derivada del seno es el coseno, y no aparece! Es cierto, pero fijate qué pasa si tomamos como u a la raíz cuadrada:

$$u = \sqrt{x^2 + 1}$$

$$du = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} dx = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

Ahora sustituyamos en la integral. Primero la reescribimos un poco:

$$\int \frac{x \cdot \sin(\sqrt{x^2 + 1})}{\sqrt{x^2 + 1}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \sin(\sqrt{x^2 + 1}) dx = \int \sin(u) du = -\cos(u) + c$$

Ya resolvimos la integral. ¡Qué fácil se hizo! ¿Ya está? NO! Falta volver a la variable original, x . Así que cambiamos u por la raíz cuadrada, y queda:

$$-\cos(u) + c = -\cos(\sqrt{x^2 + 1}) + c$$

Ahora sí, la respuesta es $-\cos(\sqrt{x^2 + 1}) + c$

2.- Sea $\int_x^{x^2} e^{2-t^2} dt$. Entonces la derivada de $F(x)$ en $x = 1$, $F'(1)$, es igual a

- ☐ e ☐ $4e^{-12}$ ☒ $2e$ ☐ 0

Acá tenemos que derivar algo que tiene una integral, así que tenemos que usar el Teorema Fundamental del Cálculo (TFC). Hacemos un repasito:

Teorema Fundamental del Cálculo integral:

consiste en la afirmación de que la derivación e integración de una función son operaciones inversas. Por esto, podemos decir que "toda función continua integrable verifica que la derivada de su integral es igual a ella misma".

Además, dada una función f integrable sobre el intervalo $[a,b]$, definimos F sobre $[a,b]$ por $F(x) = \int_a^x f(t)dt$. Si f es continua en $c \in (a,b)$, entonces F es

derivable en c y $F'(c) = f(c)$

¿Te lo traduzco? $F(x) = \int_a^x f(t)dt \Rightarrow F'(x) = f(x)$

Ahora, si aplicamos este teorema, vemos que:

$$F(x) = \int_x^{x^2} e^{2-t^2} dt \Rightarrow F'(x) = e^{2-(x^2)^2} \cdot 2x = e^{2-x^4} \cdot 2x \Rightarrow F'(1) = e^{2-1^4} \cdot 2 \cdot 1 \Rightarrow F'(1) = 2e$$

Entonces, $F'(1) = 2e$.

3.- Si la función $G(x)$ es una primitiva de $e^{2x} \cdot f(x)$, entonces una primitiva de $e^{2x} \cdot f'(x)$ es

- ☐ $e^{2x} \cdot f(x) + 1/2 G(x)$ ☒ $e^{2x} \cdot f(x) - 2G(x)$ ☐ $2e^{2x} \cdot 2G(x)$ ☐ $1/2 e^{2x} \cdot 2G(x)$

Como $G(x)$ es una primitiva de $e^{2x} \cdot f(x)$, podemos afirmar que

$$G(x) = \int e^{2x} \cdot f(x) dx$$

Para encontrar una primitiva de $e^{2x} \cdot f'(x)$, tendríamos que resolver esta integral:

$$\int e^{2x} \cdot f'(x) dx$$

Vamos a necesitar usar partes. Nos conviene tomar como u a $f(x)$, para que nos aparezca $G(x)$. Entonces, nos quedaría:

$$\begin{aligned} u &= e^{2x} \Rightarrow u' = 2e^{2x} \\ v' &= f'(x) \Rightarrow v = f(x) \end{aligned}$$

Recordemos que la integral por partes se calculaba de esta manera: $\int u \cdot v' = u \cdot v - \int u' \cdot v$

Veamos cómo queda:

$$\int e^{2x} \cdot f'(x) dx = e^{2x} \cdot f(x) - \int 2e^{2x} \cdot f(x) dx = e^{2x} \cdot f(x) - 2 \int e^{2x} \cdot f(x) dx$$

Ahora usamos que $G(x) = \int e^{2x} \cdot f(x) dx$, y nos queda:

$$\int e^{2x} \cdot f'(x) dx = \boxed{e^{2x} \cdot f(x) - 2 \cdot G(x)}$$

Y esa es la respuesta.

4.- Si en $I = \int_0^1 e^{2+x^4} x^7 dx$ se hace la sustitución $u = 2 + x^4$ resulta que I es igual a

$$\square 4 \int_2^3 e^u (u-2)^3 du \quad \square \frac{1}{4} \int_0^1 e^u (u-2) du \quad \square \boxed{\frac{1}{4} \int_2^3 e^u (u-2) du} \quad \square 4 \int_0^1 e^u (u-2)^3 du$$

Acá tenemos que aplicar el método de sustitución. Encima, nos dicen qué es lo que tenemos que usar para sustituir, más fácil todavía. Pero hay que tener cuidado con una cosa: este método, es un cambio de variable. Eso significa que pasamos a trabajar con otra letra, en este caso, cambiamos las x por las u . Así que, cuando hacemos esto, también cambian los límites de integración (los a y b , los números que están junto al símbolo de integral). El método de sustitución, en resumen, se trata de hacer esto:

$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$

O sea, si la sustitución es $u = 2 + x^4$, lo que hacemos es reemplazar como si u fuera una función, y quedaría:

$$u(1) = 2 + 1^4 = 3$$

$$u(0) = 2 + 0^4 = 2$$

Primero, reescribamos la integral para poder usar esa sustitución:

$$I = \int_0^1 e^{2+x^4} x^7 dx = \int_0^1 e^{2+x^4} x^3 \cdot x^4 dx$$

Ahora, calculemos el diferencial:

$$u = 2 + x^4 \Rightarrow u - 2 = x^4$$

(esta cuentita nos va a servir para poder usar la sustitución)

$$du = 4x^3 dx \Rightarrow \frac{1}{4} du = x^3 dx$$

Ya podemos sustituir:

$$I = \int_0^1 e^{2+x^4} x^3 \cdot x^4 dx = \frac{1}{4} \int_2^3 e^u \cdot (u-2) du$$

Listo, la respuesta es $\boxed{\frac{1}{4} \int_2^3 e^u (u-2) du}$

5.- Si f es una función derivable tal que $f'(x) = f(x) (x^2 + 2)$ y $f(0) = 2$ entonces

$$\square f(x) = 1 + e^{\frac{x^3}{3} + 2x}$$

$$\square f(x) = 2e^{\frac{x^3}{3}}$$

$$\square f(x) = 1 + e^{x^2 + 2x}$$

$$\bullet \boxed{f(x) = 2e^{\frac{x^3}{3} + 2x}}$$

Tenemos que encontrar $f(x)$. Lo primero que se te podría ocurrir es pasar el polinomio dividiendo y listo. Pero, ¿cómo hacés con el $f'(x)$ que te quedó ahí? Haciendo directamente eso no va a salir, porque no te lo vas a poder sacar de encima. Lo que tenemos que hacer es usar algo que relacione a una función con su derivada en la misma operación. Primero despejemos:

$$f'(x) = f(x)(x^2 + 2) \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = (x^2 + 2)$$

Pensemos en lo siguiente: ¿qué se puede hacer cuando tenemos la derivada de una función en el numerador y la función en el denominador? Respuesta: sustitución. ¡Pero no hay ninguna integral! Integremos entonces, fijate qué pasa. Tenemos:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$$

Si usamos la sustitución $u = f(x)$, el diferencial sería $du = f'(x)dx$, y la integral quedaría así:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{du}{u} = \ln(u) = \ln(f(x))$$

Ahora, integramos del otro lado para poder despejar $f(x)$. No te olvides que siempre que integrás de un lado, sí o sí hay que hacer lo mismo del otro para que se mantenga la igualdad (fijate que una de las opciones justamente es el resultado que te quedaría si no integraras ambos lados, así que cuidado!)

$$\int x^2 + 2 dx = x^3/3 + 2x$$

Juntando todo, ya podemos despejar $f(x)$:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = x^2 + 2 \Rightarrow \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int x^2 + 2 dx \Rightarrow \ln(f(x)) = \frac{x^3}{3} + 2x + C$$

Ahora elevo a la e de ambos lados para sacarme de encima el logaritmo:

$$\ln(f(x)) = \frac{x^3}{3} + 2x + C \Rightarrow e^{\ln(f(x))} = e^{\frac{x^3}{3} + 2x + C} \Rightarrow f(x) = e^{\frac{x^3}{3} + 2x + C}$$

Antes de usar el dato, vamos a usar otro truco para facilitarnos las cuentas. Como C es una constante, por propiedades de la potencia, podríamos "separarlo", y decir que

$e^{\frac{x^3}{3} + 2x + C} = e^{\frac{x^3}{3} + 2x} \cdot e^C$. Entonces, e^C es otra constante, así que podemos ser lo mismo que decir que $e^C = A$. Ahora sí, usemos el otro dato que nos da el enunciado: $f(0) = 2$. Reemplazamos y listo:

$$f(x) = e^{\frac{x^3}{3} + 2x + C} \Rightarrow f(x) = A e^{\frac{x^3}{3} + 2x} \Rightarrow f(0) = 2 \Rightarrow A e^{\frac{0^3}{3} + 2 \cdot 0} = 2 \Rightarrow A e^0 = 2 \Rightarrow A = 2$$

Entonces $\boxed{f(x) = 2e^{\frac{x^3}{3} + 2x}}$ y esa es la respuesta.

6.- Sea $f(x) = \cos(x) \sin(x) \ln(\cos(x))$. Una primitiva de f es

- ☐ $\frac{\cos^2(x)}{2} \ln(\cos(x)) - \frac{1}{4} \cos^2(x)$
☐ $\frac{\cos^2(x)}{2} \ln(\cos(x)) + \frac{1}{4} \cos^2(x)$
- ☒ $\frac{-\cos^2(x)}{2} \ln(\cos(x)) + \frac{1}{4} \cos^2(x)$
☐ $\frac{-\cos^2(x)}{2} \ln(\cos(x)) - \frac{1}{4} \cos^2(x)$

Para encontrar una primitiva, lo que tenemos que hacer es integrar. Tenemos senos y cosenos, así que nos conviene hacer una sustitución. Elijo $\cos(x)$ porque está metido en el logaritmo:

$$u = \cos(x)$$

$$du = -\sin(x) \Rightarrow -du = \sin(x)$$

Ahora sustituyo en la integral:

$$\int \cos(x) \sin(x) \ln(\cos(x)) dx = \int -u \ln(u) du$$

¿Y ahora? Nos quedó un polinomio multiplicado por un logaritmo. No podemos hacer sustitución de nuevo, porque no tenemos una cosa que sea la derivada de otra. Así que tenemos que hacer partes. Usando la "regla" ILPET (Inversa - Logarítmica - Polinómica - Exponencial - Trigonométrica), elegimos $v = \ln(u)$ y $w' = -u$. Entonces:

$$v = \ln(u) \Rightarrow v' = 1/u$$

$$w' = -u \Rightarrow w = -u^2/2$$

Recordemos que la integral por partes se calculaba de esta manera: $\int v \cdot w' = v \cdot w - \int v' \cdot w$

Veamos cómo queda:

$$\int -u \ln(u) du = -\frac{u^2}{2} \cdot \ln(u) - \left(-\frac{1}{2} \right) \int u^2 \cdot \frac{1}{u} du = -\frac{u^2}{2} \cdot \ln(u) + \frac{1}{2} \int u du = -\frac{u^2}{2} \cdot \ln(u) + \frac{1}{2} \frac{u^2}{2}$$

Volvemos a la variable original, así que cambiamos todos los u por $\cos(x)$, y queda:

$$-\frac{u^2}{2} \cdot \ln(u) + \frac{u^2}{4} = -\frac{\cos^2(x)}{2} \cdot \ln(\cos(x)) + \frac{\cos^2(x)}{4} \boxed{\frac{-\cos^2(x)}{2} \ln(\cos(x)) + \frac{1}{4} \cos^2(x)}$$

Y esa es la respuesta correcta.

Ejercicios tomados en parciales

1.- Hallar $f: \left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2} \right) \rightarrow \mathbb{R}$ derivable y con derivada continua tal que $f(2\pi) = 4$ satisface

$$f'(x) = (-\sin(x))(6\cos(x) - 1)\ln(\cos(x))$$

Nos dan la derivada de una función f , $f'(x) = (-\sin(x))(6\cos(x) - 1)\ln(\cos(x))$ y nos dan como datos que $f(2\pi) = 4$ y que $f: \left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$. Esto significa que el dominio de f es $\left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right)$ y que su imagen son todos los reales. Nos piden que hallemos f .

¿Cómo la encontramos? Tenemos la derivada, así que si la integramos, estaríamos encontrando f . Entonces:

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int (-\sin(x))(6\cos(x) - 1)\ln(\cos(x))dx$$

Fijate que la integral que nos queda no tiene una primitiva que esté en la "tablita". Pero hay una expresión que se repite varias veces, $\cos(x)$, así que podemos usar el método de sustitución.

El método de sustitución, en resumen, se trata de hacer esto:

$$\int f(g(x)).g'(x)dx = \int f(u)du$$

¿Y qué sustitución nos conviene tomar? Siempre tenemos que buscar que sea algo que su derivada esté metida en la integral. Y como la derivada de $\cos(x)$ es $-\sin(x)$, lo podemos usar. Sino, habría que intentar otra cosa. Entonces:

$$\begin{aligned} u &= \cos(x) \\ du &= -\sin(x)dx \end{aligned}$$

Sustituimos e integramos lo que queda:

$$\int (-\sin(x))(6\cos(x) - 1)\ln(\cos(x))dx = \int du.(6u - 1)\ln(u) = \int (6u - 1)\ln(u)du$$

Todavía no podemos integrar esto, pero nos quedó bastante más fácil, porque en vez de tres términos tenemos dos. Ahora ya no podemos usar sustitución, porque no hay una expresión que sea derivada de la otra. Pero podemos integrarla por partes.

Ahora, usando la "regla" ILPET (Inversa - Logarítmica - Polinómica - Exponencial - Trigonométrica), elegimos $t = \ln(u)$ (logarítmica) y $v' = 6u - 1$ (polinómica). Entonces:

$$\begin{aligned} t &= \ln(u) \Rightarrow t' = 1/u \\ v' &= 6u - 1 \Rightarrow v = 3u^2 - u \end{aligned}$$

Recordemos que la integral por partes se calculaba de esta manera: $\int t.v' = t.v - \int t'.v$

$$\begin{aligned}\int (6u-1)\ln(u)du &= (3u^2-u)\ln(u) - \int (3u^2-u) \cdot \frac{1}{u} du = (3u^2-u)\ln(u) - \int \frac{u(3u-1)}{u} du = \\ &= (3u^2-u)\ln(u) - \int (3u-1)du = (3u^2-u)\ln(u) - \frac{3}{2}u^2 + u + C\end{aligned}$$

Ahora volvemos a la variable original, así que cambiamos u por $\cos(x)$:

$$f(x) = \int f'(x)dx = (3\cos^2(x) - \cos(x))\ln(\cos(x)) - \frac{3}{2}\cos^2(x) + \cos(x) + C$$

Ya tenemos $f(x)$. Ahora, nos falta encontrar el valor de C , que es la constante de integración. Para eso, lo que hacemos es reemplazar por el otro dato que nos dan, $f(2\pi) = 4$. Veamos:

$$\begin{aligned}f(2\pi) = 4 &\Rightarrow (3\cos^2(2\pi) - \cos(2\pi))\ln(\cos(2\pi)) - \frac{3}{2}\cos^2(2\pi) + \cos(2\pi) + C = 4 \Rightarrow \\ &\Rightarrow (3 \cdot 1^2 - 1)\ln(1) - \frac{3}{2} \cdot 1^2 + 1 + C = 4 \Rightarrow (3-1) \cdot 0 - \frac{3}{2} + 1 + C = 4 \Rightarrow -\frac{1}{2} + C = 4 \Rightarrow C = \frac{9}{2}\end{aligned}$$

Entonces, la función que nos piden es:

$$f(x) = (3\cos^2(x) - \cos(x))\ln(\cos(x)) - \frac{3}{2}\cos^2(x) + \cos(x) + \frac{9}{2}$$

2.- Hallar una función $f: [-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ con derivada continua tal que $f(0) = \frac{23}{20}$ y

$$\int_0^x \sqrt{9 + f'(t)} dt = \frac{1}{6}(x+1)^3 + 3(x+1) - \frac{19}{6}$$

Tenemos que encontrar $f(x)$. El tema es que lo más parecido a eso que tenemos es $f'(t)$, y está metido adentro de una raíz cuadrada, y adentro de una integral!. Como no sabemos la fórmula de $f'(t)$, no tenemos manera de resolver esa integral usando sustitución, partes o reglas. ¿Y entonces?

Sólo podemos hacer una cosa para encontrar $f(x)$: derivar a ambos lados (si dos funciones son iguales, también lo serán sus derivadas). Acá tenemos que derivar algo que tiene una integral, así que tenemos que usar el Teorema Fundamental del Cálculo (TFC). Hacemos un repaso:

Teorema Fundamental del Cálculo integral:

consiste en la afirmación de que la derivación e integración de una función son operaciones inversas. Por esto, podemos decir que "toda función continua integrable verifica que la derivada de su integral es igual a ella misma".

Además, dada una función f integrable sobre el intervalo $[a,b]$, definimos F sobre $[a,b]$ por $F(x) = \int_a^x f(t)dt$. Si f es continua en $c \in (a,b)$, entonces F es

derivable en c y $\boxed{F'(c) = f(c)}$

¿Te lo traduzco? $F(x) = \int_a^x f(t)dt \Rightarrow F'(x) = f(x)$

Ahora, si aplicamos este teorema, vemos que:

$$\begin{aligned} \left(\int_0^x \sqrt{9 + f'(t)} dt \right)' &= \left(\frac{1}{6}(x+1)^3 + 3(x+1) - \frac{19}{6} \right)' \Rightarrow \\ \Rightarrow \sqrt{9 + f'(x)} \cdot 1 &= \frac{1}{2}(x+1)^2 + 3 \Rightarrow 9 + f'(x) = \left(\frac{1}{2}(x+1)^2 + 3 \right)^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow f'(x) &= \frac{1}{4}(x+1)^4 + 3(x+1)^2 + 9 - 9 \Rightarrow f'(x) = (x+1)^2 \left(\frac{1}{4}(x+1)^2 + 3 \right) \end{aligned}$$

Lo que conseguimos es $f'(x)$. ¡Pero necesitamos $f(x)$! ¿Qué hacemos? Integrar. Ahora, lo que nos quedó es una función de una sola variable, y la podemos integrar sin problemas. Entonces:

$$f(x) = \int f'(x)dx = \int (x+1)^2 \left(\frac{1}{4}(x+1)^2 + 3 \right) dx$$

Acá tenemos que aplicar el método de sustitución. No es la única manera, también podrías desarrollar los cuadrados, y usar propiedad distributiva. No es difícil, pero hay que hacer muchas cuentas. Y eso hace que haya muchas posibilidades de equivocarse.

El método de sustitución, en resumen, se trata de hacer esto:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du$$

¿Y qué sustitución nos conviene tomar? Siempre tenemos que buscar que sea algo que su derivada esté metida en la integral, o que aparezca varias veces. Aparece dos veces $x+1$, y su derivada es 1, que siempre multiplica a cualquier cosa. Entonces:

$$\begin{aligned} u &= x + 1 \\ du &= 1 dx \end{aligned}$$

Perfecto, las dos cosas que tenemos en la integral. Entonces, sustituimos e integramos lo que queda:

$$f(x) = \int (x+1)^2 \left(\frac{1}{4}(x+1)^2 + 3 \right) dx = \int u^2 \left(\frac{1}{4}u^2 + 3 \right) du = \int \frac{1}{4}u^4 + 3u^2 du = \frac{1}{20}u^5 + u^3 + C$$

Volvamos a la variable original, x . Para eso, tenemos que reemplazar u por $4 - \cos(x)$. Entonces:

$$f(x) = \frac{1}{20}u^5 + u^3 + C \Rightarrow f(x) = \frac{1}{20}(x+1)^5 + (x+1)^3 + C$$

Para tener la función, todavía nos falta encontrar el valor de C . Así que usamos ese otro dato que nos dieron, ¿te acordás? $f(0) = \frac{23}{20}$. Reemplazamos con eso, y nos queda:

$$f(0) = \frac{23}{20} \Rightarrow \frac{1}{20}(0+1)^5 + (0+1)^3 + C = \frac{23}{20} \Rightarrow \frac{1}{20} \cdot 1 + 1 + C = \frac{23}{20} \Rightarrow C = \frac{1}{10}$$

Entonces, la función que nos piden es $f(x) = \frac{1}{20}(x+1)^5 + (x+1)^3 + \frac{1}{10}$

3.- Hallar una función $f: \mathbb{R} \rightarrow (0; +\infty)$ tal que $\sqrt{8+\cos(x)}f'(x) = (4\sin(x) + 5\sqrt{8+\cos(x)})f(x)$ con $f(0) = 1$

Nos piden que hallemos una función que tiene como dominio $\mathbb{R}$, como imagen los números positivos, cumple que $f(0) = 1$ y que:

$$\sqrt{8+\cos(x)}f'(x) = (4\sin(x) + 5\sqrt{8+\cos(x)})f(x)$$

Ah, ¿despejamos $f(x)$ y listo? No es tan fácil. Fijate que si hacés eso, te va a quedar metido $f'(x)$ en el medio, así que hacer eso directamente no te va a ayudar mucho. ¿Entonces?

Tenemos que despejar, pero asegurándonos de tener del mismo lado a $f'(x)$ y $f(x)$. ¿Por qué? Porque para sacarnos de encima a $f'(x)$, vamos a tener que integrar de cada lado.

Vamos con el despeje:

$$\begin{aligned} \sqrt{8+\cos(x)}f'(x) &= (4\sin(x) + 5\sqrt{8+\cos(x)})f(x) \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{4\sin(x) + 5\sqrt{8+\cos(x)}}{\sqrt{8+\cos(x)}} \Rightarrow \\ \frac{f'(x)}{f(x)} &= \frac{4\sin(x)}{\sqrt{8+\cos(x)}} + \frac{5\sqrt{8+\cos(x)}}{\sqrt{8+\cos(x)}} \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{4\sin(x)}{\sqrt{8+\cos(x)}} + 5 \end{aligned}$$

Y ahora integramos:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{4\sin(x)}{\sqrt{8+\cos(x)}} + 5 \Rightarrow \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \left(\frac{4\sin(x)}{\sqrt{8+\cos(x)}} + 5 \right) dx$$

Nos quedaron dos integrales nomás. Vamos a mirarlás por separado, y después las juntamos de nuevo.

Veamos la de la derecha: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx$

Acá tenemos que aplicar el método de sustitución. El método de sustitución, en resumen, se trata de hacer esto:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du$$

¿Y qué sustitución nos conviene tomar? Siempre tenemos que buscar que sea algo que su derivada esté metida en la integral. En general (y en este caso también!) puede servir tomar como u lo que está en el denominador: $f(x)$. Derivémoslo para encontrar el diferencial:

$$\begin{aligned} u &= f(x) \\ du &= f'(x) dx \end{aligned}$$

Perfecto, las dos cosas que tenemos en la integral. Entonces, sustituimos e integramos lo que queda:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{du}{u} = \ln(u) + C$$

Ahora volvemos a la variable original, así que cambiamos a u por $f(x)$:

$$\ln(u) + C = \ln(f(x)) + C$$

Ya resolvimos la integral de la derecha. Vamos con la de la izquierda: $\int \left(\frac{4 \sin(x)}{\sqrt{8 + \cos(x)}} + 5 \right) dx$

Como hay una suma, podemos separarla en dos integrales usando la propiedad:

$$\int \left(\frac{4 \sin(x)}{\sqrt{8 + \cos(x)}} + 5 \right) dx = \int \frac{4 \sin(x)}{\sqrt{8 + \cos(x)}} dx + \int 5 dx$$

La integral $\int 5 dx$ es fácil de calcular, nos queda $5x$. Ahora, veamos qué pasa con la otra.

Otra vez, usamos el método de sustitución. Muchas veces, y en este caso también, nos conviene tomar lo que está adentro de la raíz, y ver si al derivarlo, nos queda algo parecido a lo que tenemos en el resto de la integral

Para no confundirnos, usemos la letra v en vez de la u , que ya la usamos antes. Entonces:

$$\begin{aligned} v &= 8 + \cos(x) \\ dv &= -\sin(x) dx \Rightarrow -dv = \sin(x) dx \end{aligned}$$

Reescribimos un poco la integral para poder usar la sustitución, y después sí, reemplazamos. Así que nos queda:

$$\int \frac{4 \operatorname{sen}(x)}{\sqrt{8 + \cos(x)}} dx = 4 \int \frac{\operatorname{sen}(x)}{\sqrt{8 + \cos(x)}} dx = 4 \int \frac{-dv}{\sqrt{v}} = -4 \int v^{-\frac{1}{2}} dv = -4 \left(\frac{v^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \right) + D = -8\sqrt{v} + D$$

Volviendo a la variable original:

$$-8\sqrt{v} + D = -8\sqrt{8 + \cos(x)} + D$$

Ya resolvimos las dos integrales. Entonces, las juntamos, y queda:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \left(\frac{4 \operatorname{sen}(x)}{\sqrt{8 + \cos(x)}} + 5 \right) dx = \ln(f(x)) + C = -8\sqrt{8 + \cos(x)} + D$$

Ahora sí, podemos despejar $f(x)$ y encontrar cuál es la función:

$$\ln(f(x)) + C = -8\sqrt{8 + \cos(x)} + D = \ln(f(x)) = -8\sqrt{8 + \cos(x)} + D - C$$

Como D y C son constantes, podemos facilitarnos las cosas tomando $D - C = k$. Además, para poder sacarnos de encima el logaritmo, tenemos que elevar a la e de cada lado.

Sigamos despejando:

$$\ln(f(x)) = -8\sqrt{8 + \cos(x)} + k \Rightarrow e^{\ln(f(x))} = e^{-8\sqrt{8 + \cos(x)} + k} \Rightarrow f(x) = e^{-8\sqrt{8 + \cos(x)} + k}$$

Para tener la función, todavía nos falta encontrar el valor de k . Así que usamos ese otro dato que nos dieron, ¿te acordás? $f(0) = 1$. Reemplazamos con eso, y nos queda:

$$f(0) = 1 \Rightarrow e^{-8\sqrt{8 + \cos(0)} + k} = 1 \Rightarrow e^{-8\sqrt{8+1} + k} = 1 \Rightarrow e^{k-24} = 1$$

Para despejar k , hacemos lo mismo que antes, pero al revés: tomamos logaritmo de cada lado. Así que nos queda:

$$e^{k-24} = 1 \Rightarrow \ln(e^{k-24}) = \ln(1) \Rightarrow k - 24 = 0 \Rightarrow k = 24$$

Con el valor de k hallado, podemos concluir que:

$$f(x) = e^{-8\sqrt{8 + \cos(x)} + 24}$$

4.- Sea f tal que $f'(x) = (15x^2 + a) \ln(x)$ y $f(1) = -\frac{5}{3}$ y $f(e) = 0$. Hallar el valor de a .

Nos dan la derivada de una función f , $f'(x) = (15x^2 + a) \ln(x)$, y nos dan como datos que $f(1) = -5/3$ y que $f(e) = 0$. Tenemos que hallar el valor de a .

Para poder usar estos datos, necesitaríamos tener f . ¿Cómo la encontramos? Tenemos la derivada, así que si la integramos, estaríamos encontrando f . Entonces:

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int (15x^2 + a) \ln(x) dx$$

Fijate que la integral que nos queda no tiene una primitiva que esté en la "tablita". Pero podemos integrarla por partes y reemplazar en la fórmula lo que nos quede.

Ahora, usando la "regla" ILPET (Inversa - Logarítmica - Polinómica - Exponencial - Trigonométrica), elegimos $u = \ln(x)$ y $v' = 15x^2 + a$. Entonces:

$$u = \ln(x) \Rightarrow u' = 1/x$$

$$v' = 15x^2 + a \Rightarrow v = 15x^3/3 + ax = 5x^3 + ax = x(5x^2 + a)$$

Recordemos que la integral por partes se calculaba de esta manera: $\int u.v' = u.v - \int u'.v$

$$\ln(x) \cdot x(5x^2 + a) - \int 1/x \cdot x(5x^2 + a) dx = \ln(x) \cdot x(5x^2 + a) - \int (5x^2 + a) dx \Rightarrow$$

$$f(x) = \ln(x) \cdot x(5x^2 + a) - 5/3 x^3 - ax + C$$

Ya tenemos $f(x)$. Ahora, nos falta encontrar el valor de a (y también de C , que es la constante de integración). Para eso, lo que hacemos es reemplazar por los otros datos que nos dan, $f(1) = -5/3$ y que $f(e) = 0$. Veamos:

$$f(1) = -5/3 \Rightarrow \ln(1) \cdot 1(5 \cdot 1^2 + a) - 5/3 \cdot 1^3 - a \cdot 1 + C = -5/3 \Rightarrow 0 \cdot (5 + a) - 5/3 - a + C = -5/3$$

$$\Rightarrow$$

$$-a + C = 0 \Rightarrow C = a \text{ (I)}$$

$$f(e) = 0 \Rightarrow \ln(e) \cdot e(5e^2 + a) - 5/3 e^3 - a \cdot e + C = 0 \Rightarrow 1 \cdot e \cdot (5e^2 + a) - 5/3 e^3 - a \cdot e + C = 0$$

$$\text{(II)}$$

Por la ecuación (I), sabemos que $C = a$. Reemplazamos con eso en la ecuación (II) para encontrar el valor de a :

$$e \cdot (5e^2 + a) - 5/3 e^3 - a \cdot e + C = 0 \Rightarrow e \cdot (5e^2 + a) - 5/3 e^3 - a \cdot e + a = 0 \Rightarrow$$

$$5e^3 + a \cdot e - 5/3 e^3 - a \cdot e + a = 0 \Rightarrow a = -10/3 e^3$$

Entonces, la respuesta es que $a = -10/3 e^3$.
